Kodutöö: loogikaväravad

10IT · Sissejuhatus infotehnoloogiasse · 6. tund

Nimi _____ **Kuupäev** _____

Täida lahtrid otse kursuse veebilehel: ava fail nupuga „Vaata“, kirjuta vastused ja vajuta „**Laadi täidetud PDF alla**“. Sobib ka mistahes PDF-lugeja. Lahtritesse kirjuta 0 või 1, kui pole teisiti öeldud. Saada täidetud fail aadressile **mtsopo@taltech.ee** enne 20.10. Abiks on konspekt ja veebilehe loogikamäng.

1. Tõeväärtustabelid

Täida nelja värava väljundid. Kui jääd kahtlema, mõtle lülititele: järjest on AND, kõrvuti on OR.

A	B	A AND B	A OR B	A XOR B	A NAND B
0	0				
0	1				
1	0				
1	1				

2. Mis tuleb välja?

Arvuta väljund. Tee seda samm-sammult: kõigepealt sulgudes olev osa.

Skeem	Sisendid	Väljund
`NOT (A OR B)`	A = 1, B = 0	
`(A AND B) XOR C`	A = 1, B = 1, C = 1	
`(NOT A) AND B`	A = 0, B = 1	
`(A NAND B) OR C`	A = 1, B = 1, C = 0	

3. Kolme sisendiga skeem

Täida terve tabel skeemile `(A OR B) AND NOT C`. Vahetulemused kirjuta eraldi veergu.

A	B	C	A OR B	NOT C	tulemus
0	0	0			
0	0	1			
0	1	0			
0	1	1			
1	0	0			
1	0	1			
1	1	0			
1	1	1			

Mitu rida oleks tabelis, kui sisendeid oleks 5? _____

4. Pooliitja

Pooliitjas on XOR (summa S) ja AND (ülekanne C). Täida tabel.

A	B	ülekanne C	summa S
0	0		
0	1		
1	0		
1	1		

Liida kahendsüsteemis tulbas, nagu konspektis: `0110 + 0011`. Kirjuta vastus kahend- ja kümnendsüsteemis.

kahendsüsteemis _____ kümnendsüsteemis _____

5. Mõtle ise

a) XOR-väravat ei ole sul käepärast, on ainult AND, OR ja NOT. Kuidas saaksid XOR-i kokku panna? Kirjuta sõnadega või kujul `(…) AND (…)`. Vihje: XOR on „A VÕI B, aga mitte mõlemad“.

b) Too elust üks näide, kus midagi juhtub AND-reegli järgi, ja üks näide XOR-i kohta. Ära kasuta konspekti näiteid (uks, häire, trepivalgus).